



Manual de Usuario

DermaUH Image Database

Plataforma para el almacenamiento, gestión y consulta
de imágenes dermatológicas clínicas

Versión del documento: 1.0
Septiembre de 2026

Control del documento

Versión	Fecha	Descripción del cambio
1.0	Septiembre de 2026	Versión inicial del manual de usuario, con capturas de pantalla de la plataforma y anexo de despliegue con Docker.

NOTA

Las capturas de pantalla de este manual se obtuvieron de una instalación de demostración con **datos ficticios**: las instituciones, personas y casos clínicos que aparecen en ellas son ilustrativos y no corresponden a pacientes ni a centros reales. Según la configuración y los datos de su instalación, las pantallas pueden presentar diferencias menores.

Índice

1. Introducción	5
1.1. Propósito del manual	5
1.2. Alcance	5
1.3. Destinatarios	5
1.4. Cómo usar este manual	5
1.5. Convenciones tipográficas	6
2. Descripción general del sistema	7
2.1. ¿Qué es DermaUH Image Database?	7
2.2. Funcionalidades principales	7
2.3. Perfiles de usuario	7
3. Requisitos para el uso	9
4. Primeros pasos	10
4.1. Acceder a la plataforma	10
4.2. Elementos de la interfaz	10
4.3. Crear una cuenta	11
4.4. Confirmar el correo electrónico	12
4.5. Iniciar sesión	12
4.6. Cerrar sesión	13
4.7. Recuperar la contraseña	13
5. Página de inicio	15
6. Galería de imágenes	16
6.1. Consultar la galería sin iniciar sesión	16
6.2. Filtrar las imágenes	17
6.3. Seleccionar y descargar imágenes	17
6.4. Solicitar autorización de descarga	18
6.5. Consultar el detalle de una imagen	19
7. Instituciones	21
8. Análisis estadístico	22
8.1. Indicadores y distribución anatómica	22
8.2. Correlaciones clínicas	23
8.3. Distribuciones generales	23
8.4. Calidad de los datos	24
9. Mi perfil	25
9.1. Actualizar los datos personales	25
9.2. Cambiar la contraseña	26
9.3. Seguimiento de las solicitudes de descarga	26
10. Tareas de administración	27
10.1. Aprobar o denegar registros	27
10.2. Revisar solicitudes de descarga	27
10.3. Gestionar usuarios	28
10.4. Eliminar una imagen	29

11.Sección para desarrolladores	31
11.1. Diccionario de metadatos	31
11.2. API de carga de imágenes	31
12.Términos y condiciones	33
13.Mensajes del sistema y solución de problemas	34
13.1. Mensajes del sistema	34
13.2. Problemas frecuentes	34
14.Preguntas frecuentes	36
15.Glosario	37
16.Soporte	38
A. Anexo: instalación y despliegue con Docker	39
A.1. Arquitectura	39
A.2. Requisitos	39
A.3. Configuración	39
A.4. Puesta en marcha	40
A.5. Primer administrador	40
A.6. Correo electrónico	40
A.7. Operación y mantenimiento	40
A.8. Publicación en Internet	41

Índice de figuras

1.	Página de inicio vista por un visitante sin sesión iniciada.	10
2.	Menú de usuario desplegado tras iniciar sesión.	11
3.	Formulario de registro de una cuenta nueva.	11
4.	Confirmación de correo realizada correctamente.	12
5.	Pantalla de inicio de sesión.	13
6.	Solicitud de recuperación de contraseña.	14
7.	Formulario para establecer una nueva contraseña.	14
8.	Tarjetas de acceso rápido de la página de inicio (vista de administrador).	15
9.	Galería diagnóstica con el panel de filtros y los resultados.	16
10.	Límite de vista previa para visitantes sin sesión.	17
11.	Galería filtrada por categoría «Maligno» con tres imágenes seleccionadas.	18
12.	Ventana de solicitud de autorización de descarga.	19
13.	Ficha de detalle de una imagen.	20
14.	Instituciones colaboradoras.	21
15.	Indicadores clave, mapa corporal de melanoma y distribución anatómica.	22
16.	Correlaciones clínicas.	23
17.	Distribuciones generales del repositorio.	24
18.	Complejidad de los metadatos clínicos.	24
19.	Perfil de un usuario con rol Viewer.	25
20.	Solicitudes de registro pendientes.	27
21.	Solicitudes de descarga pendientes de revisión.	28
22.	Gestión de usuarios.	28
23.	Formulario de creación de un usuario.	29
24.	Ficha de detalle vista por un administrador, con el botón «Eliminar».	30
25.	Diccionario de metadatos.	31
26.	Documentación de la API de carga de imágenes.	32
27.	Página de Términos y Condiciones de Uso.	33

1 Introducción

1.1 Propósito del manual

Este documento explica cómo utilizar la aplicación web **DermaUH Image Database**. Describe, paso a paso y con capturas de pantalla, cada una de las tareas que los usuarios pueden realizar: crear una cuenta, iniciar sesión, explorar y descargar imágenes, consultar los análisis estadísticos, gestionar el perfil personal y, en el caso de los administradores, gestionar usuarios y solicitudes.

1.2 Alcance

El manual cubre todas las funciones disponibles en la interfaz web de la plataforma. La integración con otros sistemas mediante la API se presenta de forma resumida en la sección 11; su referencia técnica completa está disponible dentro de la propia aplicación. La instalación de la plataforma se describe en el Anexo A, dirigido al personal técnico.

1.3 Destinatarios

- **Especialistas clínicos e investigadores** que consultan el repositorio de imágenes, sus metadatos y sus estadísticas.
- **Administradores de la plataforma**, responsables de aprobar cuentas, autorizar descargas y gestionar usuarios.
- **Equipos técnicos** que integran otras aplicaciones con la plataforma o que se encargan de su despliegue.

No se requieren conocimientos informáticos especiales para las secciones dirigidas a usuarios finales; basta con saber utilizar un navegador web.

1.4 Cómo usar este manual

- Si es la primera vez que utiliza la plataforma, lea en orden las secciones 2 a 4.
- Para realizar una tarea concreta, localícela en el índice: cada tarea se describe como un **procedimiento numerado**.
- Si aparece un mensaje que no entiende o algo no funciona como espera, consulte la sección 13.
- Los términos médicos y técnicos se explican en el glosario (sección 15).

1.5 Convenciones tipográficas

Convención	Significado
Iniciar sesión	Botón, enlace o casilla de la interfaz sobre el que se hace clic.
Correo electrónico	Nombre de un campo de un formulario.
Desarrolladores ▷ API	Opción del menú de navegación; el símbolo ▷ separa los niveles del menú.
«Credenciales incorrectas.»	Texto literal que muestra el sistema.
Admin	Rol de usuario.
/images	Dirección (ruta) dentro de la plataforma.

Además, el manual utiliza los siguientes recuadros:

NOTA

Información complementaria útil para comprender el funcionamiento del sistema.

CONSEJO

Recomendación práctica para trabajar de forma más cómoda o eficiente.

IMPORTANTE

Advertencia sobre acciones irreversibles o situaciones que requieren atención.

SOLO ADMINISTRADORES

Función disponible únicamente para cuentas con el rol Admin.

2 Descripción general del sistema

2.1 ¿Qué es DermaUH Image Database?

DermaUH Image Database es un repositorio web de imágenes dermatológicas clínicas acompañadas de metadatos estandarizados: datos demográficos del paciente (anonimizados), localización anatómica de la lesión, diagnóstico, método de confirmación diagnóstica y, en los melanomas, datos histológicos. Su objetivo es servir de base para la docencia, la investigación clínica y epidemiológica, y el entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial en dermatología.

2.2 Funcionalidades principales

- **Galería diagnóstica:** búsqueda y filtrado de imágenes por metadatos clínicos y consulta del detalle de cada caso.
- **Descarga de conjuntos de datos:** exportación de imágenes y/o metadatos en un archivo ZIP, sujeta a autorización.
- **Análisis estadístico:** panel con indicadores y gráficos sobre la composición del repositorio.
- **Instituciones:** consulta de los centros que aportan imágenes.
- **Gestión de cuentas:** registro, perfil personal y, para los administradores, aprobación de cuentas, autorización de descargas y gestión de roles.
- **Integración:** diccionario de metadatos y API documentada para aportar imágenes desde otras aplicaciones.

2.3 Perfiles de usuario

Las acciones disponibles dependen del **rol** de la cuenta. Toda cuenta nueva recibe automáticamente el rol **Viewer**; los administradores pueden asignar roles adicionales, y una misma cuenta puede tener varios a la vez.

Rol	Descripción
Viewer (Visualizador)	Explora la galería completa, consulta el detalle de las imágenes, las instituciones y los análisis, gestiona su perfil y puede solicitar autorización para descargar.
Contributor (Contribuidor)	Además de lo anterior, puede aportar imágenes al repositorio mediante la API de integración (sección 11).
Admin (Administrador)	Control total: aprueba cuentas y solicitudes de descarga, gestiona usuarios y roles, elimina imágenes y descarga sin necesidad de autorización previa.

La tabla siguiente resume los permisos de cada perfil, incluido el visitante que navega sin haber iniciado sesión.

Función	Visitante	Viewer	Contributor	Admin
Ver la página de inicio, el análisis estadístico y los términos	✓	✓	✓	✓
Explorar la galería	10 primeras	✓	✓	✓
Consultar el detalle de una imagen pública	✓	✓	✓	✓
Ver las instituciones colaboradoras	—	✓	✓	✓
Solicitar autorización de descarga	—	✓	✓	—
Descargar imágenes y metadatos	—	Con autorización	Con autorización	✓
Aportar imágenes vía API	—	—	✓	✓
Eliminar imágenes	—	—	—	✓
Aprobar cuentas y solicitudes de descarga	—	—	—	✓
Gestionar usuarios y roles	—	—	—	✓

NOTA

La galería muestra únicamente las imágenes marcadas como **públicas** en el repositorio. Las imágenes no públicas no aparecen en los listados ni en las descargas.

3 Requisitos para el uso

Para utilizar la plataforma solo se necesita:

- Un **navegador web actualizado**: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o Safari en sus versiones recientes.
- **JavaScript habilitado** y el almacenamiento de datos del sitio permitido: la plataforma guarda la sesión en el navegador.
- Una **conexión a Internet estable**. La aplicación mantiene una conexión permanente con el servidor mientras la página está abierta; si se interrumpe, el navegador mostrará un aviso de reconexión.
- Una **cuenta de correo electrónico** propia, necesaria para registrarse, confirmar la cuenta y recuperar la contraseña.
- Una pantalla con resolución de al menos 1280×720 píxeles para visualizar con comodidad los gráficos. La interfaz se adapta también a tabletas y teléfonos.

No es necesario instalar ningún programa en el equipo del usuario.

4 Primeros pasos

4.1 Acceder a la plataforma

Abra el navegador y escriba la dirección (URL) de la plataforma que le haya facilitado el administrador de su institución. En una instalación local, la dirección por defecto es `http://localhost:5130`. Se mostrará la página de inicio (Figura 1).



Figura 1: Página de inicio vista por un visitante sin sesión iniciada.

4.2 Elementos de la interfaz

En la parte superior de todas las páginas se encuentra la **barra de navegación**, con los siguientes accesos:

Opción	Ruta	Contenido
Inicio	/	Resumen de la plataforma y accesos rápidos.
Imágenes	/images	Galería diagnóstica (sección 6).
Instituciones	/institutions	Centros colaboradores (sección 7).
Análisis	/analytics	Panel estadístico (sección 8).
Desarrolladores ▷ Metadatos	/developers/metadata	Diccionario de metadatos.
Desarrolladores ▷ API	/developers/api	Documentación de la API.
Usuarios	/users	Gestión de usuarios (solo Admin).

A la derecha de la barra aparecen los botones **Iniciar sesión** y **Registrarse** cuando no hay una sesión abierta. Tras iniciar sesión se sustituyen por el **menú de usuario**: un botón con las iniciales y el nombre de la persona que, al pulsarlo, despliega las opciones **Mi perfil** y **Cerrar sesión** (Figura 2). En pantallas estrechas el menú se agrupa en un botón con tres líneas horizontales.

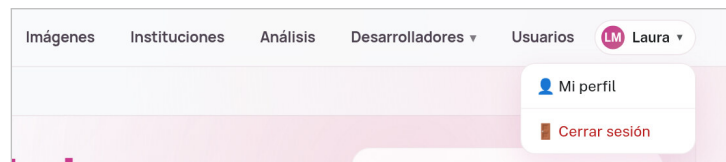


Figura 2: Menú de usuario desplegado tras iniciar sesión.

4.3 Crear una cuenta

- Paso 1.** En la barra de navegación, pulse **Registrarse**.
- Paso 2.** Complete los campos **Nombre**, **Apellido** y **Correo electrónico** (Figura 3).
- Paso 3.** Escriba una contraseña en **Contraseña** y repítala en **Confirmar contraseña**. Debe tener al menos 8 caracteres e incluir una letra mayúscula, una minúscula y un número.
- Paso 4.** Lea los **Términos y Condiciones** (el enlace se abre en una pestaña nueva) y marque la casilla de aceptación.
- Paso 5.** Pulse **Crear cuenta**. El sistema confirma el registro e indica que revise su correo.

A screenshot of the 'Crear cuenta' (Create account) form on the DermaUH website. The form is titled 'DermaUH Images' and 'Crear cuenta'. It includes a sub-header 'Únete a la base de datos dermatológica'. The form fields are: 'Nombre' (first name) with 'Ana' entered, 'Apellido' (last name) with 'Gómez Torres' entered, 'Correo electrónico' (email) with 'ana.gomez@example.com' entered, 'Contraseña' (password) with a masked input, and 'Confirmar contraseña' (confirm password) with a masked input. Below the password fields is a checkbox labeled 'He leído y acepto los Términos y Condiciones de uso y privacidad.' which is checked. At the bottom of the form is a large 'Crear cuenta' button. Below the button is a link: '¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión aquí'. The left side of the page shows a sidebar with 'DERMAUH IMAGES' and 'Registro de profesionales clínicos'.

Figura 3: Formulario de registro de una cuenta nueva.

Una cuenta recién creada **todavía no permite iniciar sesión**. Para activarla deben completarse dos condiciones, en cualquier orden:

1. **Confirmar el correo electrónico** mediante el enlace recibido (sección 4.4).
2. **Aprobación de un administrador**, que recibe un aviso por correo cada vez que se registra una cuenta (sección 10.1). Cuando la cuenta es aprobada, usted recibe un correo de confirmación.

4.4 Confirmar el correo electrónico

- Paso 1.** Abra el mensaje «*Confirma tu correo - DermaUH*» recibido en su bandeja de entrada (revise también la carpeta de correo no deseado).
- Paso 2.** Pulse el enlace de confirmación. Se abrirá la plataforma, que valida el enlace automáticamente.
- Paso 3.** Si la validación es correcta se muestra la pantalla de la Figura 4. Si el enlace no es válido o ha caducado, la página muestra un mensaje de error.

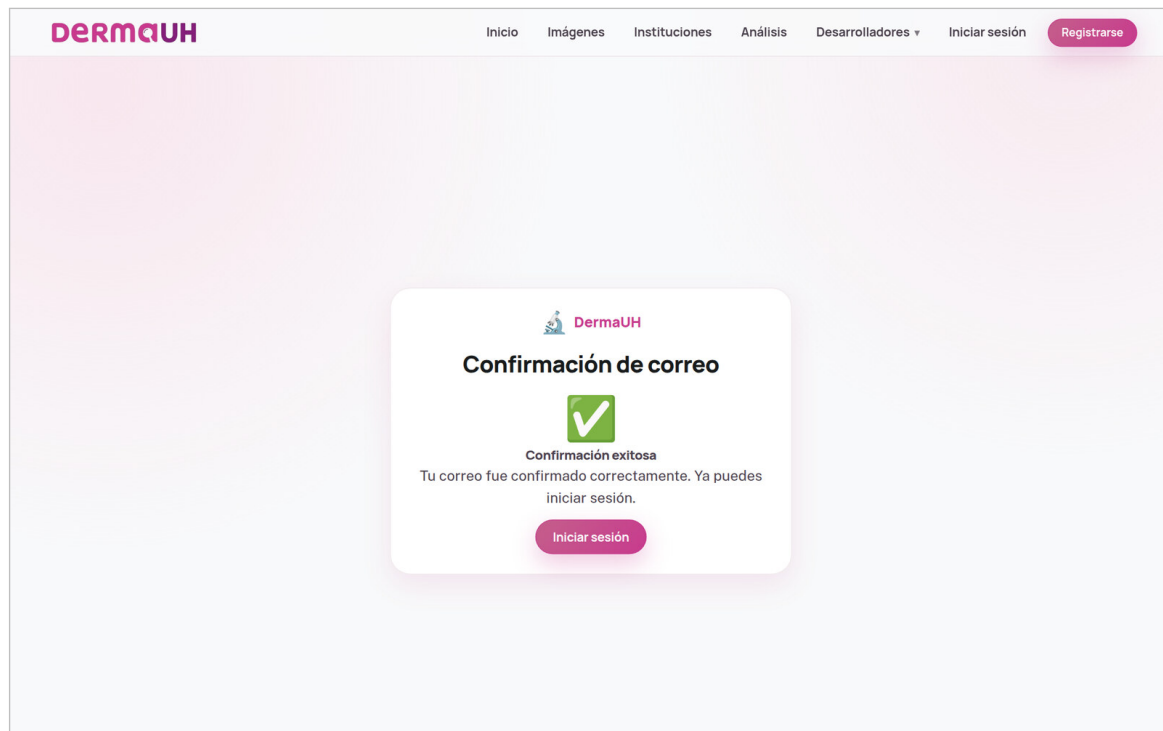


Figura 4: Confirmación de correo realizada correctamente.

4.5 Iniciar sesión

- Paso 1.** Pulse **Iniciar sesión** en la barra de navegación.
- Paso 2.** Introduzca su **Correo electrónico** y su **Contraseña** (Figura 5).
- Paso 3.** Pulse el botón **Iniciar sesión**. Si los datos son correctos, el menú de usuario aparece en la barra de navegación.

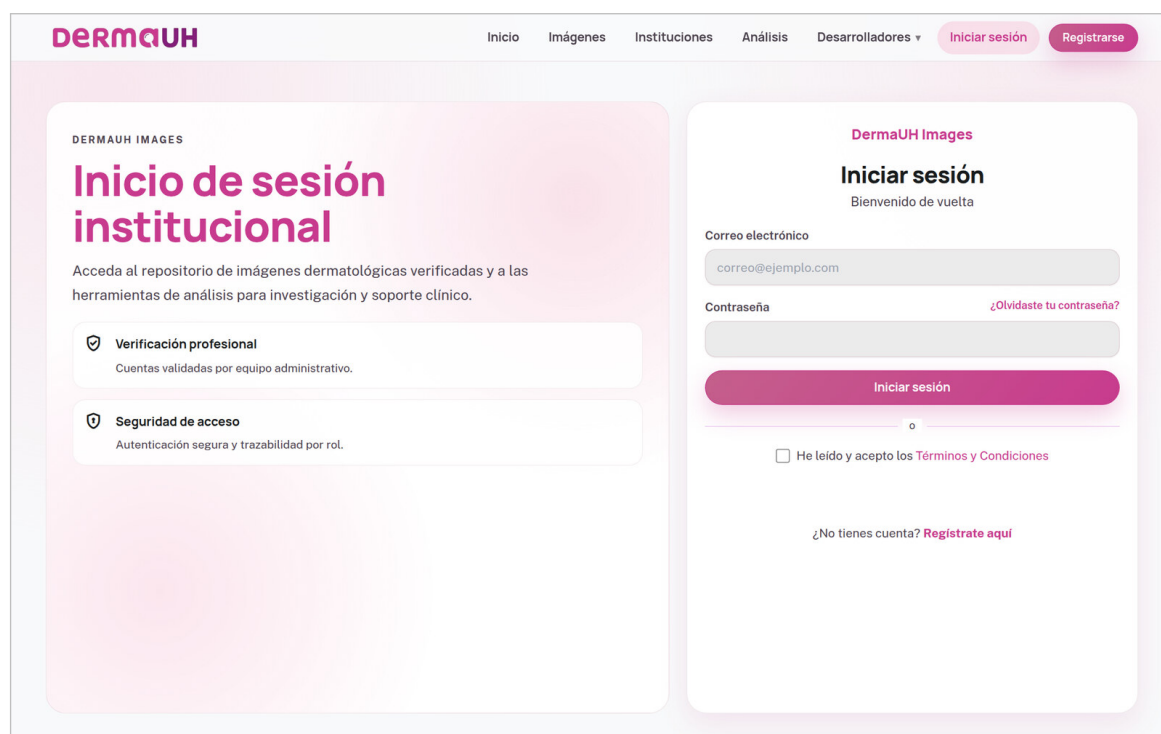


Figura 5: Pantalla de inicio de sesión.

Acceso con Google. Si la institución ha habilitado esta opción, debajo del formulario aparece el botón de Google. Para usarlo, marque primero la casilla de aceptación de los Términos y Condiciones y después pulse el botón. La primera vez que se accede con Google se crea la cuenta y queda **pendiente de aprobación** por un administrador; el correo de Google se considera ya confirmado.

NOTA

Por seguridad, la sesión caduca al cabo de un tiempo (por defecto, 24 horas). Al caducar, el sistema le pedirá que vuelva a iniciar sesión.

4.6 Cerrar sesión

Pulse el menú de usuario y seleccione **Cerrar sesión**. Es recomendable hacerlo siempre al utilizar un equipo compartido.

4.7 Recuperar la contraseña

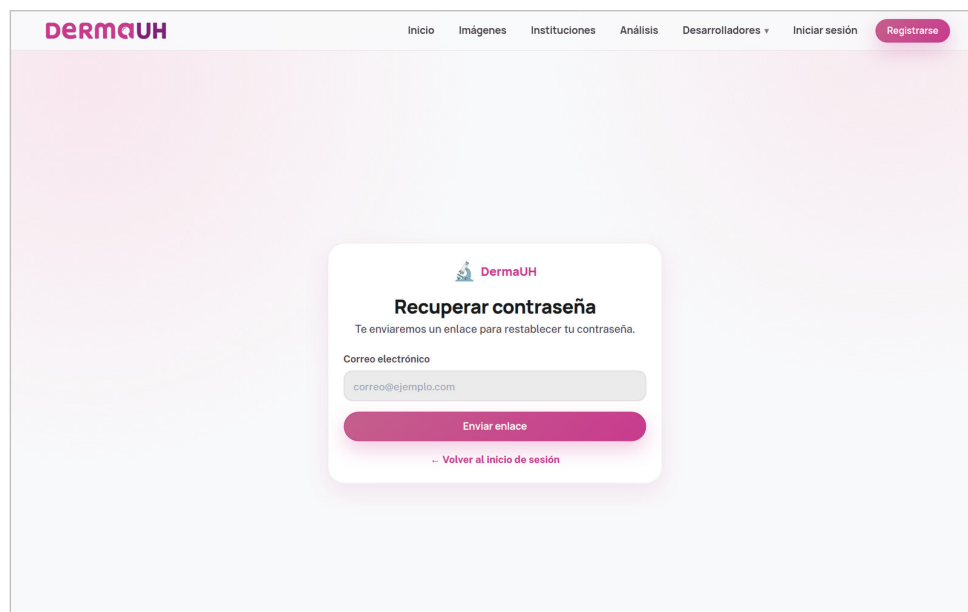
Paso 1. En la pantalla de inicio de sesión, pulse **¿Olvidaste tu contraseña?**.

Paso 2. Escriba su **Correo electrónico** y pulse **Enviar enlace** (Figura 6).

Paso 3. Abra el correo recibido y pulse el enlace para restablecer la contraseña.

Paso 4. En la página que se abre (Figura 7), escriba la **Nueva contraseña**, repítala en **Confirmar contraseña** y pulse **Restablecer contraseña**.

Paso 5. Inicie sesión con la nueva contraseña.



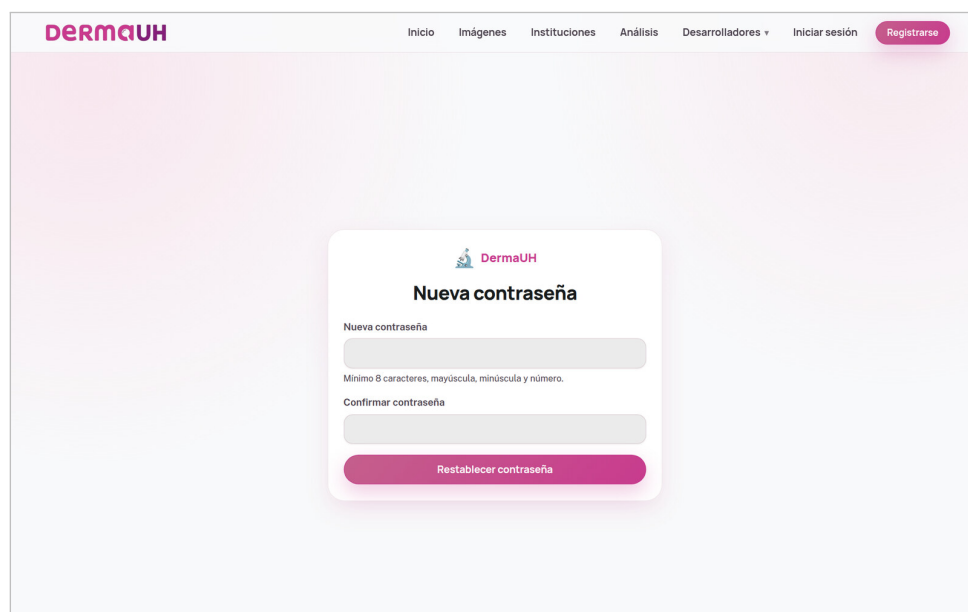
The screenshot shows the 'Recuperar contraseña' (Reset Password) form. At the top, there is a navigation bar with the 'DERMAUH' logo and links for 'Inicio', 'Imágenes', 'Instituciones', 'Análisis', 'Desarrolladores', 'Iniciar sesión', and 'Registrarse'. The form itself is centered and contains the following elements:

- Header:** 'DermaUH' logo and the title 'Recuperar contraseña'.
- Text:** 'Te enviaremos un enlace para restablecer tu contraseña.'
- Form Field:** A text input field labeled 'Correo electrónico' with the placeholder text 'correo@ejemplo.com'.
- Buttons:** A large blue button labeled 'Enviar enlace' and a smaller link labeled 'Volver al inicio de sesión'.

Figura 6: Solicitud de recuperación de contraseña.

NOTA

Por seguridad, el sistema muestra siempre el mismo mensaje tanto si el correo existe como si no, y solo envía instrucciones a cuentas con el correo ya confirmado.



The screenshot shows the 'Nueva contraseña' (New Password) form. It features the same navigation bar as Figure 6. The form contains the following elements:

- Header:** 'DermaUH' logo and the title 'Nueva contraseña'.
- Form Fields:** Two text input fields. The first is labeled 'Nueva contraseña' and the second is labeled 'Confirmar contraseña'.
- Text:** A note below the first field stating 'Mínimo 8 caracteres, mayúscula, minúscula y número.'
- Button:** A large blue button labeled 'Restablecer contraseña'.

Figura 7: Formulario para establecer una nueva contraseña.

5 Página de inicio

La página de inicio ofrece una vista general de la plataforma:

- **Indicadores:** número de imágenes en el repositorio, instituciones activas y contribuidores activos.
- **Accesos directos:** [Explorar galería](#) y [Ver análisis estadístico](#).
- **Tarjetas de funciones:** galería diagnóstica, instituciones y análisis estadístico. La última tarjeta depende del rol: los administradores ven [Gestionar usuarios](#) y el resto de usuarios [Ver mi perfil](#) (Figura 8).



Figura 8: Tarjetas de acceso rápido de la página de inicio (vista de administrador).

6 Galería de imágenes

La galería diagnóstica (**Imágenes**) permite explorar el repositorio y seleccionar imágenes para su descarga. La pantalla se divide en el panel de **filtros**, a la izquierda, y la zona de **resultados**, a la derecha (Figura 9).

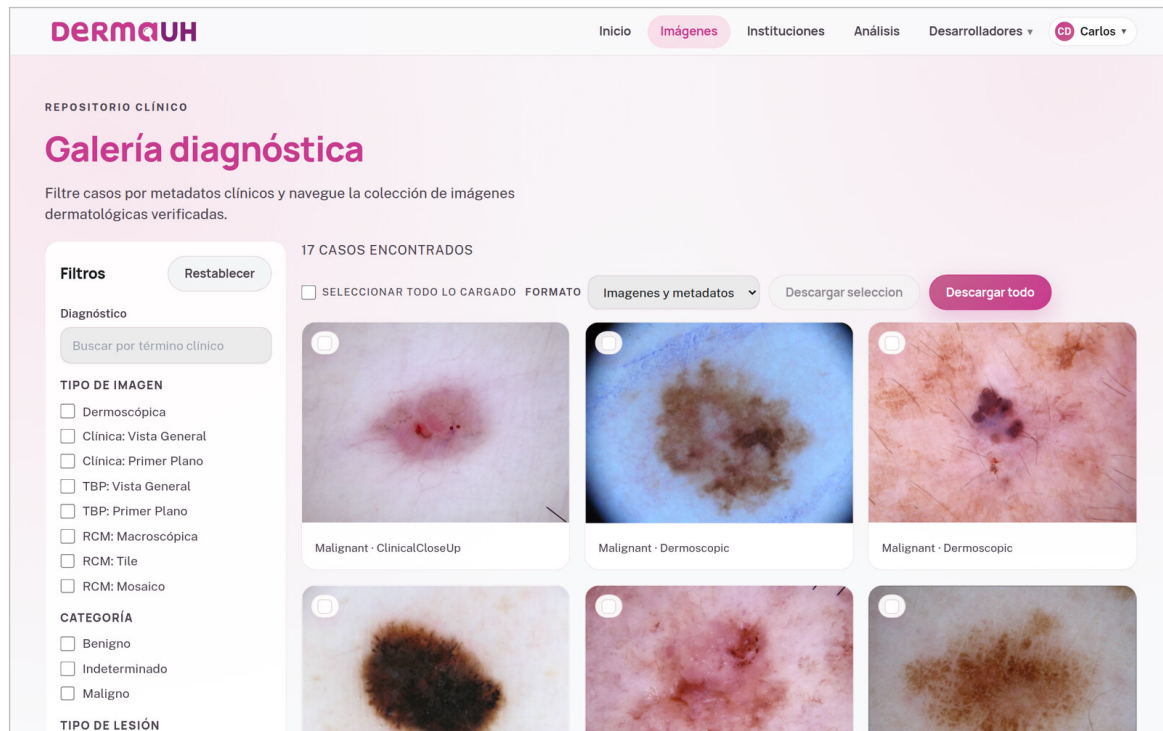


Figura 9: Galería diagnóstica con el panel de filtros y los resultados.

Cada tarjeta de resultado muestra la miniatura de la imagen, el nombre del archivo, la categoría diagnóstica y el tipo de imagen. Encima de los resultados se indica el número de casos encontrados.

6.1 Consultar la galería sin iniciar sesión

Un visitante sin sesión puede ver únicamente las **diez primeras** imágenes. Al final de la lista se muestra el aviso «*Ha alcanzado el límite de vista previa. Inicie sesión para explorar los N casos completos.*» junto al botón **Iniciar sesión** (Figura 10). Con la sesión iniciada, las imágenes se cargan automáticamente a medida que se desplaza hacia abajo.

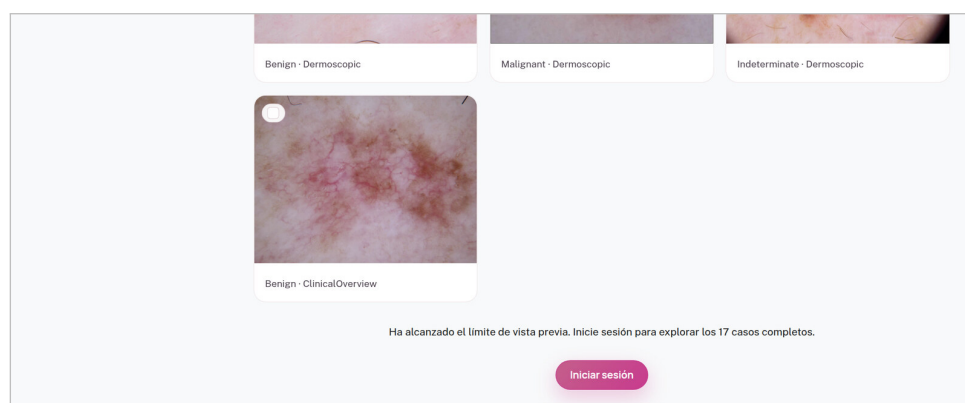


Figura 10: Límite de vista previa para visitantes sin sesión.

6.2 Filtrar las imágenes

- Paso 1.** Para buscar por diagnóstico, escriba un término en el campo **Diagnóstico** (por ejemplo, «melanoma»). Los resultados se actualizan mientras escribe.
- Paso 2.** Marque una o varias casillas en los grupos de filtros. Dentro de un grupo, las opciones marcadas se combinan entre sí (se muestran los casos que cumplen cualquiera de ellas); los distintos grupos se aplican conjuntamente.
- Paso 3.** Para eliminar todos los filtros, pulse **Restablecer**.

Filtro	Opciones
Tipo de imagen	Dermoscópica; Clínica: Vista General; Clínica: Primer Plano; TBP: Vista General; TBP: Primer Plano; RCM: Macroscópica; RCM: Tile; RCM: Mosaico.
Categoría	Benigno, Indeterminado, Maligno.
Tipo de lesión	Melanoma, Carcinoma Basocelular, Carcinoma Escamocelular, Otros.
Confirmación diagnóstica	Histopatología; Evaluación clínica individual; Imágenes seriadas sin cambio; Consenso de expertos; Microscopía confocal.
Fototipo	I, II, III, IV, V, VI (escala de Fitzpatrick).
Sexo	Masculino, Femenino.
Sitio anatómico	Cabeza/Cuello; Extremidad Superior; Extremidad Inferior; Torso Anterior; Torso Lateral; Torso Posterior; Palmas/Plantas; Oral/Genital.

6.3 Seleccionar y descargar imágenes

Las descargas requieren haber iniciado sesión y, salvo para los administradores, contar con autorización (sección 6.4).

- Paso 1.** Aplique los filtros que necesite.
- Paso 2.** Marque la casilla situada en la esquina de cada imagen que desee descargar, o marque **Seleccionar todo lo cargado** para seleccionar todas las imágenes visibles. El contador indica cuántas hay seleccionadas (Figura 11).

Paso 3. En el desplegable **Formato**, elija el contenido del archivo: *Imágenes y metadatos*, *Solo metadatos* o *Solo imágenes*.

Paso 4. Pulse **Descargar selección** para descargar las imágenes marcadas, o **Descargar todo** para descargar **todos** los casos que cumplen los filtros actuales, aunque no estén cargados en pantalla.

Paso 5. El navegador guarda un archivo ZIP.

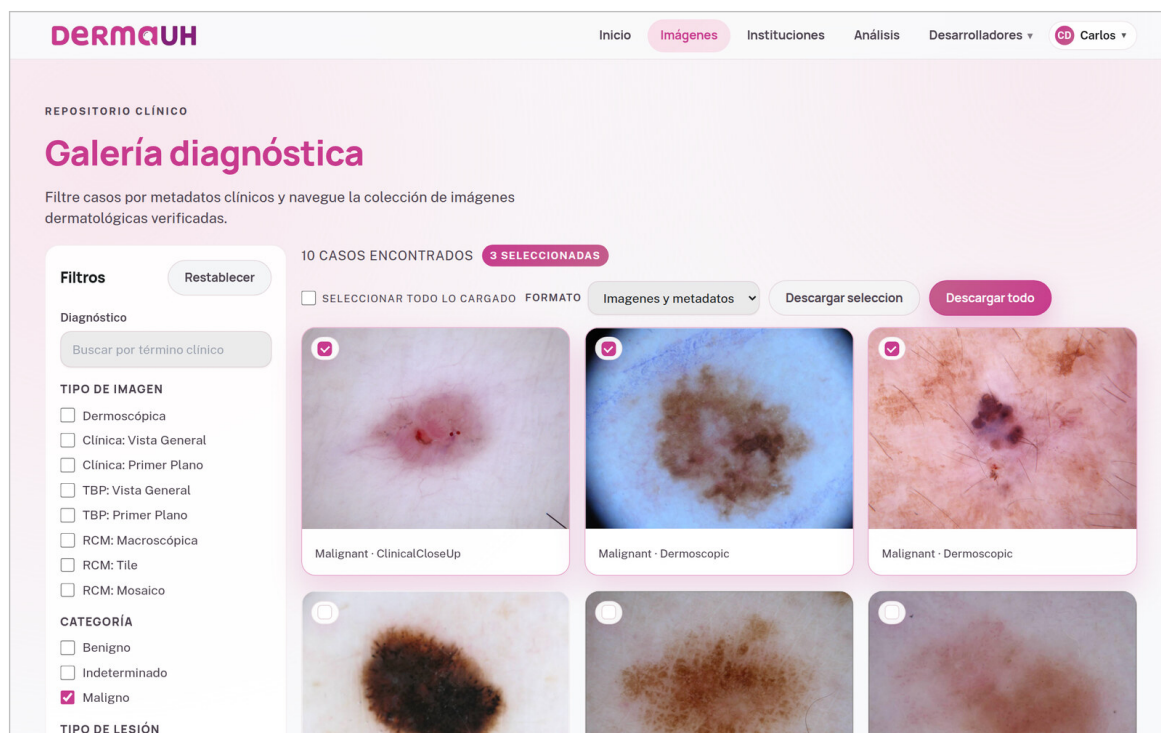


Figura 11: Galería filtrada por categoría «Maligno» con tres imágenes seleccionadas.

El archivo ZIP descargado contiene:

- **metadata.csv:** una fila por imagen con todos sus metadatos clínicos (si el formato incluye metadatos). Puede abrirse con cualquier hoja de cálculo.
- Carpeta **images/**: los archivos de imagen, nombrados con su identificador público (si el formato incluye imágenes).
- **errores.txt:** solo aparece si alguna imagen no pudo incluirse, y enumera cuáles.

6.4 Solicitar autorización de descarga

La primera vez que un usuario sin autorización intenta descargar, se abre la ventana **Solicitar autorización para descargar** (Figura 12).

Paso 1. En **Motivo de uso**, describa para qué necesita las imágenes (por ejemplo, el proyecto de investigación o la asignatura).

Paso 2. En **Institución**, indique la institución a la que pertenece.

Paso 3. Pulse **Enviar solicitud**. Todos los administradores reciben un aviso por correo.

Paso 4. Consulte el estado de la solicitud en **Mi perfil**, apartado **Mis solicitudes de descarga** (sección 9.3). Recibirá también un correo cuando sea aprobada o denegada.

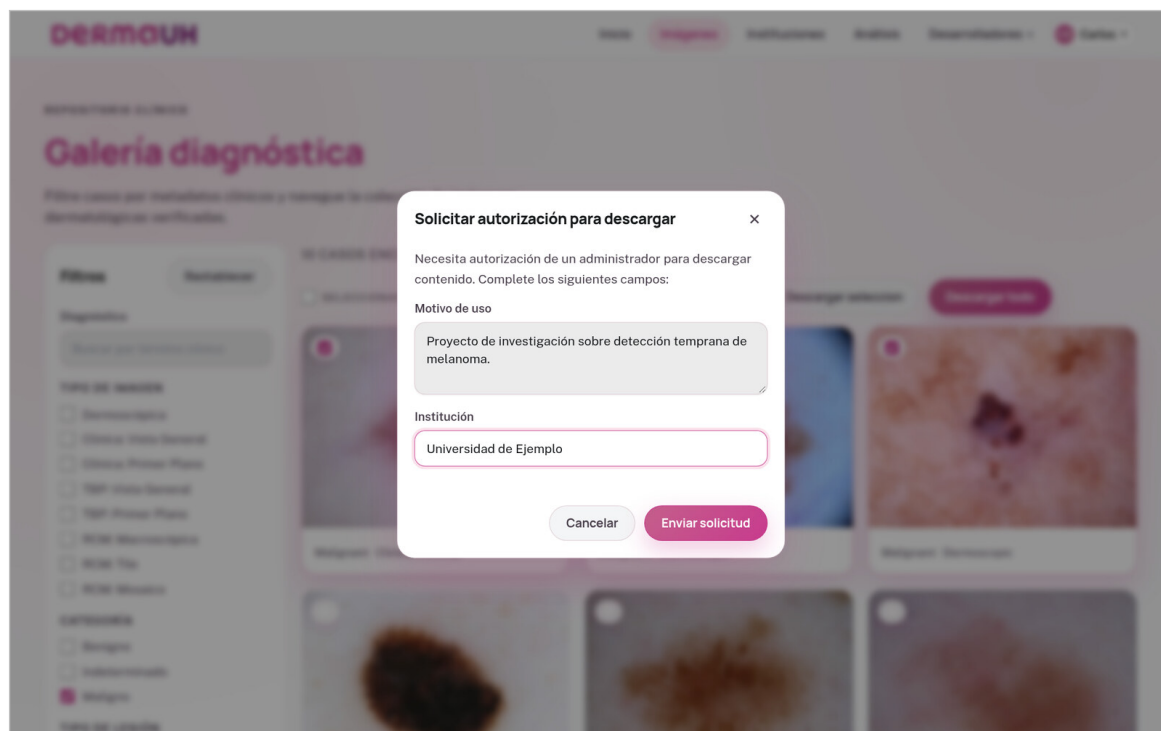


Figura 12: Ventana de solicitud de autorización de descarga.

NOTA

Una vez aprobada una solicitud, la autorización queda asociada a la cuenta de forma permanente: no es necesario solicitarla de nuevo para futuras descargas.

6.5 Consultar el detalle de una imagen

Pulse sobre cualquier tarjeta de la galería para abrir su ficha de detalle (Figura 13). La ficha es de solo lectura y muestra la imagen ampliada junto a sus metadatos, agrupados en:

- **Información general:** identificador público, archivo, tipo de imagen, manipulación, tipo dermatoscópico, contribuidor e institución.
- **Datos del paciente:** edad aproximada, sexo, color de piel, fototipo, antecedentes personales, antecedentes personales y familiares de melanoma, exposición solar y provincia.
- **Información clínica de la lesión:** sitio anatómico general y especial, y diámetro mayor en milímetros.
- **Diagnóstico:** diagnóstico clínico, diagnóstico histopatológico, categoría, tipo de lesión y método de confirmación.
- **Histología (melanoma):** espesor de Breslow, índice mitótico y ulceración, cuando la lesión es un melanoma.
- **Notas:** notas clínicas y comentarios dermatoscópicos, si existen.

Para volver a la galería pulse [Volver al listado](#).

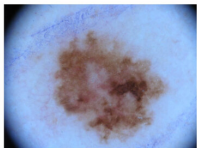
DERMAUH

[Inicio](#) [Imágenes](#) [Instituciones](#) [Análisis](#) [Desarrolladores](#) [Carlos](#)

Detalle de imagen

ID público: DERM_0000001

[Pública](#) [Maligno](#) [Melanoma](#) [Hospital Docente de Ejemplo](#)



Formato: image/jpeg Peso: 117.6 KB
Creada: 13/09/2026 16:57

Volver al listado

Información General

ID Público:DERM_0000001
Archivo:—
Tipo de Imagen:Dermoscópica
Manipulación:Solo instrumento
Tipo Dermatoscópico:Contacto Polarizado
Contribuidor:—
Institución:Hospital Docente de Ejemplo

Datos del Paciente

Edad Aproximada:58
Sexo:Femenino
Color de Piel:Blanco
Fototipo:II
Historial Personal:—
Antecedente Personal MM:No
Antecedente Familiar MM:Si
Exposición Solar:Si
Provincia:La Habana

Información Clínica de la Lesión

Sitio Anatómico:Torso Posterior
Sitio Especial:—
Diámetro Mayor (mm):11.5

Diagnóstico

Diagnóstico:Melanoma de extensión superficial
Diag. Histopatológico:Melanoma de extensión superficial, nivel de Clark III
Categoría: **Maligno**
Tipo de lesión:Melanoma
Confirmación:Histopatología

Histología (Melanoma)

Espesor (mm):0.80
Índice Mitótico:LessThanOne
Ulceración:No

Comentarios Dermatoscópicos

Red de pigmento atípica, velo azul-blanquecino focal.

Figura 13: Ficha de detalle de una imagen.

7 Instituciones

La página **Instituciones** presenta los centros que han aportado imágenes al repositorio, en un carrusel de tarjetas que puede desplazarse lateralmente. Cada tarjeta muestra el nombre, la descripción, el país y el número de imágenes aportadas; en la parte superior se resumen el total de instituciones y de imágenes (Figura 14).

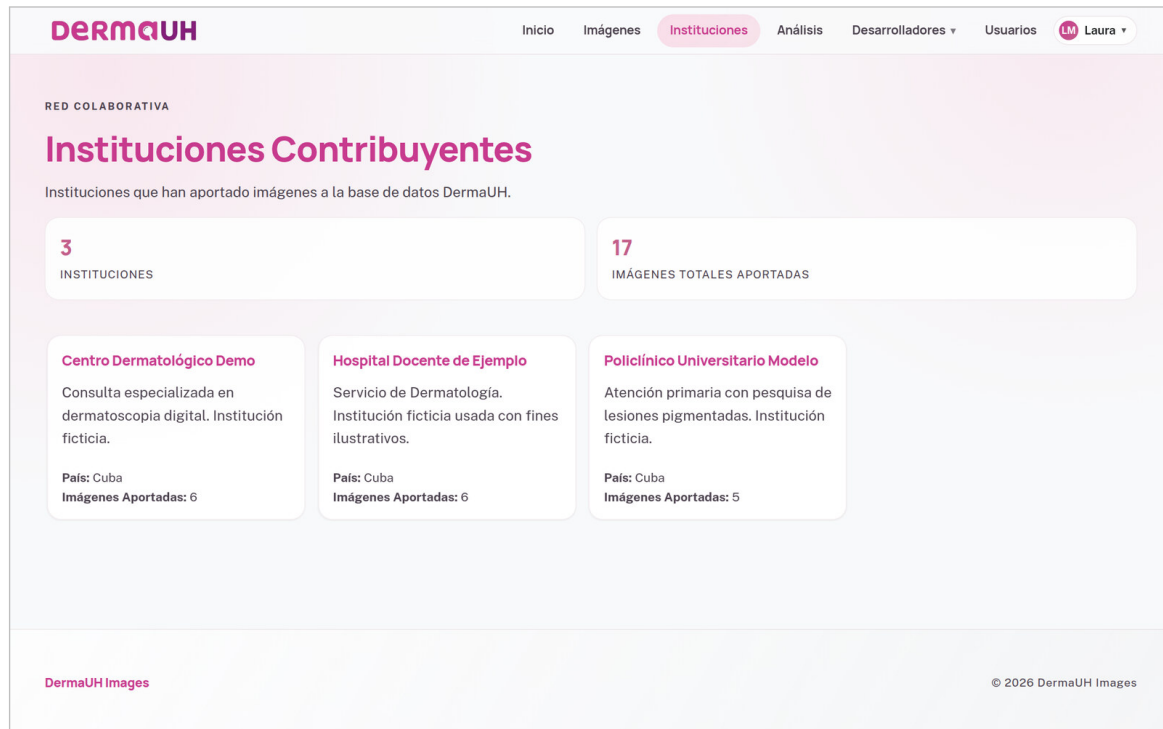


Figura 14: Instituciones colaboradoras.

NOTA

El listado de instituciones solo se carga con la sesión iniciada. La página es de consulta: las instituciones se registran automáticamente al aportar imágenes a través de la API.

8 Análisis estadístico

El panel **Análisis** resume la composición del repositorio para apoyar la investigación epidemiológica y la evaluación de la calidad de los datos. Es de acceso público. Los gráficos se calculan con los datos disponibles en el momento de la consulta; al pasar el puntero sobre un elemento se muestra su valor.

8.1 Indicadores y distribución anatómica

La parte superior muestra los indicadores clave (total de imágenes, imágenes públicas, instituciones y contribuidores) y tres gráficos (Figura 15):

- **Mapecto de melanoma:** silueta corporal en la que cada región se colorea según el número de casos de melanoma localizados en ella.
- **Sitios anatómicos (general):** número de imágenes por región anatómica.
- **Tendencia de cargas:** número de imágenes incorporadas cada mes.



Figura 15: Indicadores clave, mapa corporal de melanoma y distribución anatómica.

8.2 Correlaciones clínicas

Cuatro gráficos de barras agrupadas cruzan dos variables: Diagnóstico frente a Sexo, Tipo de lesión frente a Grupo de edad, Diagnóstico frente a Color de piel y Diagnóstico frente a Sitio anatómico (Figura 16).



Figura 16: Correlaciones clínicas.

8.3 Distribuciones generales

Ocho gráficos circulares muestran la proporción de casos según categoría diagnóstica, tipo de lesión, sexo, color de piel, grupo de edad, fototipo, método de confirmación y tipo de imagen (Figura 17).

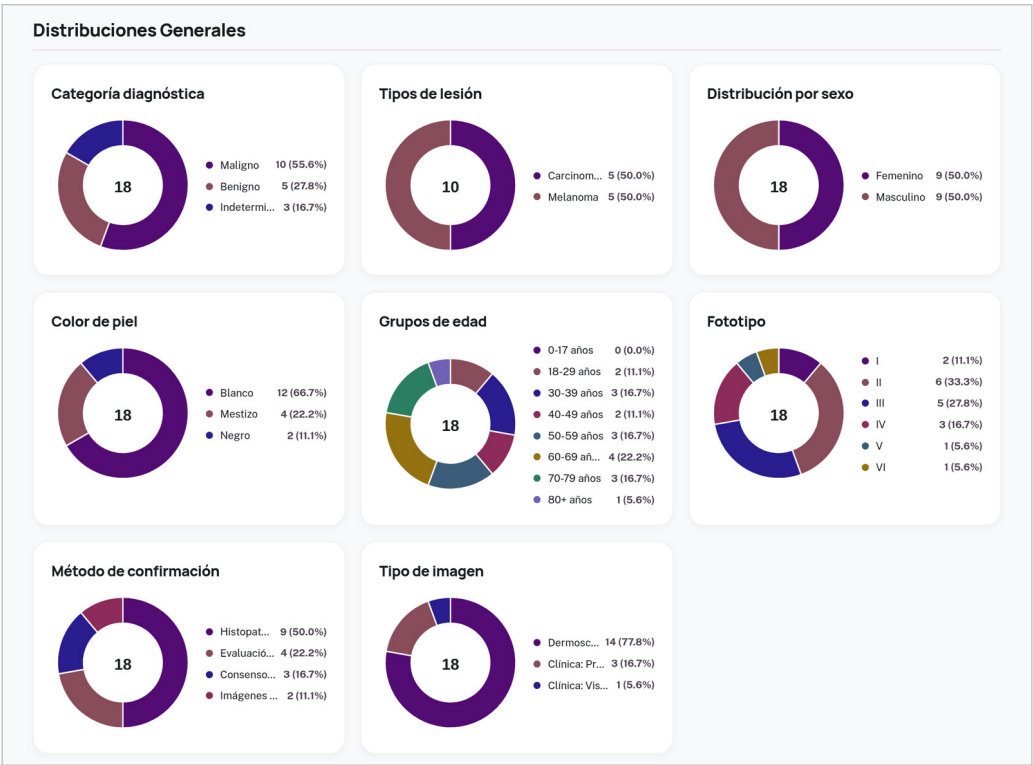


Figura 17: Distribuciones generales del repositorio.

8.4 Calidad de los datos

El gráfico de completitud indica, para cada campo clínico, el porcentaje de imágenes que tienen ese dato informado. Es útil para identificar qué metadatos conviene completar (Figura 18).



Figura 18: Completitud de los metadatos clínicos.

9 Mi perfil

Para abrir el perfil, pulse el menú de usuario y seleccione **Mi perfil**. La página requiere sesión iniciada (Figura 19).

A la izquierda se muestra el **resumen de la cuenta**: iniciales, nombre, correo, estado de verificación del correo, roles asignados, fecha de alta y si la cuenta está autorizada para descargas (por ejemplo, «*Sin autorización de descarga masiva*»). A la derecha se encuentran, de arriba abajo, el listado **Mis solicitudes de descarga** y los formularios **Información personal** y **Cambiar contraseña**, que se describen a continuación. Las cuentas con rol Admin ven además, al principio, los apartados de aprobación descritos en la sección 10.

The screenshot displays the 'Mi perfil' (My Profile) page. At the top, there's a navigation bar with links: Inicio, Imágenes, Instituciones, Análisis, Desarrolladores, and a user dropdown menu showing 'CD Carlos'. The main heading is 'Mi perfil' with a subtext 'Actualice su información personal y credenciales de acceso.'.

On the left, a user card for 'Carlos Díaz Romero' (carlos.diaz@example.com) shows a verified email status, the role 'Viewer', and membership since September 2026. A warning banner indicates 'Sin autorización de descarga masiva'.

The main content area is divided into three sections:

- Mis solicitudes de descarga**: A table with columns FECHA, MOTIVO, INSTITUCIÓN, and ESTADO. It lists one request from 30/09/2026 for a melanoma classification model training, pending approval from 'Universidad de Ejemplo'.
- Información personal**: A form with fields for Nombre (Carlos), Apellido (Díaz Romero), Correo electrónico (carlos.diaz@example.com), and Teléfono (opcional) (+53 5 000 0000). A 'Guardar cambios' button is at the bottom right.
- Cambiar contraseña**: A form with fields for Contraseña actual, Nueva contraseña, and Confirmar nueva contraseña. A 'Cambiar contraseña' button is at the bottom right.

The footer contains 'DermaUH Images' and '© 2026 DermaUH Images'.

Figura 19: Perfil de un usuario con rol Viewer.

9.1 Actualizar los datos personales

Paso 1. En el apartado **Información personal**, modifique los campos **Nombre**, **Apellido** o **Teléfono (opcional)**.

Paso 2. Pulse **Guardar cambios**.

El correo electrónico no puede modificarse, ya que identifica la cuenta.

9.2 Cambiar la contraseña

Paso 1. En el apartado **Cambiar contraseña**, escriba su **Contraseña actual**.

Paso 2. Escriba la **Nueva contraseña** y repítala en **Confirmar nueva contraseña**.

Paso 3. Pulse **Cambiar contraseña**.

9.3 Seguimiento de las solicitudes de descarga

El apartado **Mis solicitudes de descarga** lista las solicitudes enviadas, con su fecha, motivo, institución y estado: *Pendiente*, *Aprobada* o *Denegada*.

10 Tareas de administración

SOLO ADMINISTRADORES

Las funciones de esta sección solo están disponibles para cuentas con el rol Admin.

10.1 Aprobar o denegar registros

Las cuentas nuevas aparecen en **Mi perfil**, apartado **Solicitudes de registro pendientes** (Figura 20).

Paso 1. Abra **Mi perfil**. Si hay muchas solicitudes, escriba parte del correo en **Buscar por email** y pulse **Buscar**.

Paso 2. Compruebe el nombre y el correo del solicitante.

Paso 3. Pulse **Aceptar** para activar la cuenta, o **Denegar** para rechazarla. En ambos casos el solicitante recibe un correo.

NOMBRE	CORREO	FECHA SOLICITUD	ACCIONES
Elena Suárez Vidal	elena.suarez@example.com	30/09/2026	<button>Aceptar</button> <button>Denegar</button>

Figura 20: Solicitudes de registro pendientes.

IMPORTANTE

Denegar una solicitud **elimina la cuenta**. Si la persona desea acceder más adelante, deberá registrarse de nuevo.

NOTA

Aprobar una cuenta no confirma su correo: el usuario solo podrá iniciar sesión cuando, además, haya pulsado el enlace de confirmación que recibió al registrarse.

10.2 Revisar solicitudes de descarga

Las solicitudes de autorización de descarga aparecen en **Mi perfil**, apartado **Solicitudes de descarga pendientes**, con el solicitante, su correo, el motivo, la institución y la fecha (Figura 21).

Paso 1. Lea el motivo de uso y la institución indicados.

Paso 2. Pulse **Aceptar** para conceder la autorización de forma permanente, o **Denegar** para rechazarla. El usuario recibe un correo con la decisión.

Solicitudes de descarga pendientes

SOLICITANTE	CORREO	MOTIVO	INSTITUCIÓN	FECHA	ACCIONES
Carlos Díaz Romero	carlos.diaz@example.com	Entrenamiento de un modelo de clasificación de melanoma para una tesis de maestría.	Universidad de Ejemplo	30/09/2026	AceptarDenegar

Figura 21: Solicitudes de descarga pendientes de revisión.

10.3 Gestionar usuarios

La página **Usuarios** lista todas las cuentas con su nombre, correo, roles, estado y fecha de registro (Figura 22). El listado puede filtrarse con **Buscar por email**, **Rol** (Todos, Admin, Contributor, Viewer o Sin rol) y **Estado** (Todos, Activos o Inactivos).

DERMAUH

InicioImágenesInstitucionesAnálisisDesarrolladoresUsuariosLM Laura

Usuarios

Administre cuentas, roles y estado de acceso.

+ Nuevo usuario

Listado de usuarios

Buscar por email

correo@dominio.com

Rol

Todos

Estado

Todos

NOMBRE	EMAIL	ROL	ESTADO	FECHA DE REGISTRO	ACCIONES
Carlos Díaz Romero	carlos.diaz@example.com	Viewer	Activo	2026-09-30	Contributor Asignar Viewer Quitar Desactivar Eliminar
Jorge Martín Peña	jorge.martin@example.com	ViewerContributor	Activo	2026-09-30	Admin Asignar Viewer Quitar Desactivar Eliminar
Laura Méndez Castro	admin@example.com	Admin	Activo	2026-09-30	Viewer Asignar Admin Quitar Desactivar Eliminar
Elena Suárez Vidal	elena.suarez@example.com	Viewer	Inactivo	2026-09-30	Contributor Asignar Viewer Quitar Activar Eliminar

Figura 22: Gestión de usuarios.

Crear un usuario

- Paso 1.** Pulse **+ Nuevo usuario** . Se despliega el formulario de la Figura 23.

Paso 2. Complete **Nombre**, **Apellido**, **Email** y **Contraseña** (todos obligatorios).

Paso 3. Pulse **Guardar** . Para cerrar el formulario sin crear la cuenta, pulse **Cancelar** .

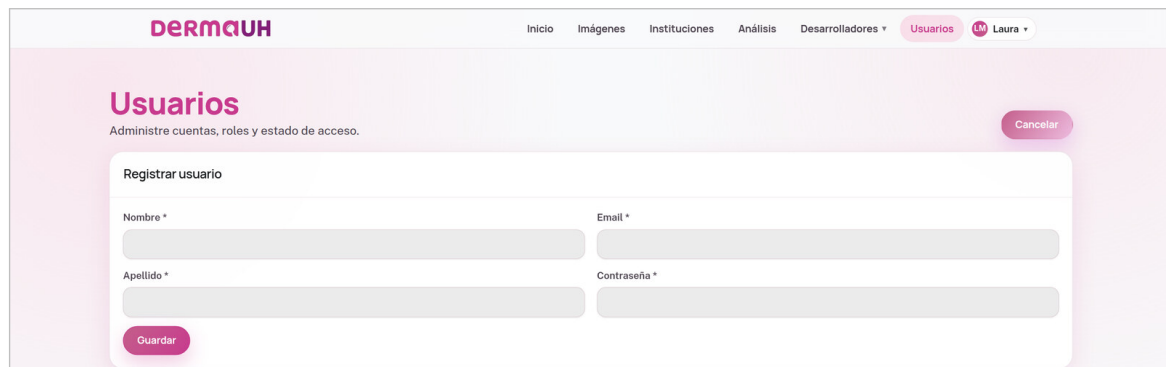


Figura 23: Formulario de creación de un usuario.

La cuenta se crea con el rol **Viewer** y sigue el mismo circuito que un registro normal: la persona recibe el correo de confirmación y la cuenta aparece en las solicitudes de registro pendientes hasta que se aprueba o se activa.

Asignar o quitar roles

Paso 1. Localice el usuario en el listado.

Paso 2. Para añadir un rol, elíjalo en el primer selector de la columna **Acciones** (solo se ofrecen los roles que aún no tiene) y pulse **Asignar**.

Paso 3. Para quitar un rol, elíjalo en el segundo selector (roles asignados) y pulse **Quitar**.

Los cambios de rol se aplican la próxima vez que el usuario inicie sesión.

Activar, desactivar o eliminar una cuenta

- **Desactivar** impide que la cuenta inicie sesión sin borrarla; **Activar** la habilita de nuevo. El navegador pide confirmación.
- **Eliminar** borra la cuenta tras confirmar el mensaje «¿Deseas eliminar este usuario? Esta acción no se puede deshacer.»

10.4 Eliminar una imagen

Paso 1. Abra la ficha de detalle de la imagen (sección 6.5).

Paso 2. Pulse **Eliminar** en la parte superior derecha (Figura 24).

Paso 3. Confirme el mensaje «¿Deseas eliminar esta imagen? Esta acción no se puede deshacer.» El sistema vuelve a la galería.

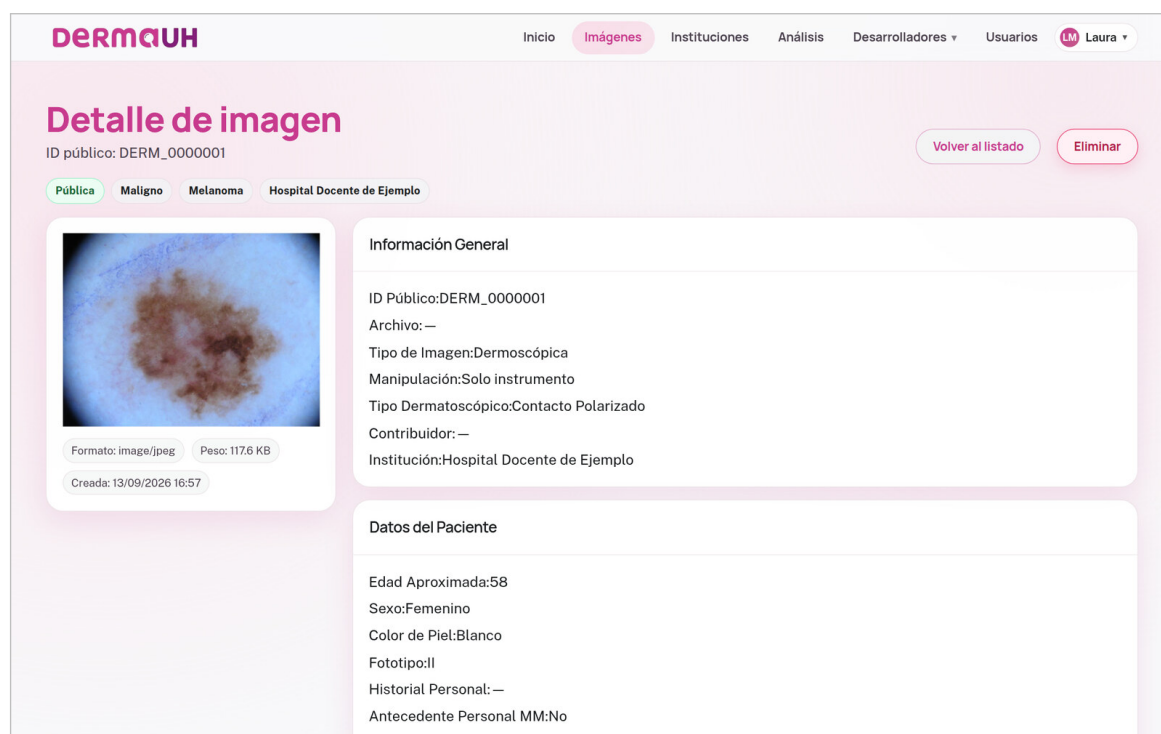


Figura 24: Ficha de detalle vista por un administrador, con el botón «Eliminar».

IMPORTANTE

La eliminación de imágenes y de usuarios no se puede deshacer desde la interfaz.

11 Sección para desarrolladores

El menú **Desarrolladores** reúne la información necesaria para integrar otras aplicaciones con la plataforma. Es de acceso público.

11.1 Diccionario de metadatos

Desarrolladores > **Metadatos** describe cada campo clínico del repositorio: nombre, significado, tipo de dato y valores admitidos (Figura 25). El botón **Descargar diccionario (CSV)** exporta la lista completa. El mismo diccionario está disponible en la ruta `/metadata`.

The screenshot shows the DermaUH web interface. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Imágenes', 'Instituciones', 'Análisis', 'Desarrolladores', 'Usuarios', and a user profile 'LM Laura'. The 'Desarrolladores' section is active, showing 'INTEGRACIONES SEGURAS' and 'Desarrolladores' with a description and buttons for 'Guía de API' and 'Diccionario de metadatos'. A sidebar on the right shows 'CONTRIBUCIÓN VERIFICADA' with statistics: 1 ENDPOINT DE CARGA ACTIVO, 34 CAMPOS EN PAYLOAD, and 100% TRAZABILIDAD EN METADATOS. Below this, there's a 'Metadatos' tab and an 'API' tab. The main content area is titled 'DICCIONARIO CLÍNICO' and 'Metadatos de imágenes dermatológicas', with a description and buttons for 'Descargar diccionario (CSV)' and 'Ir a la galería'. A sidebar on the right shows 'RESUMEN RÁPIDO' with statistics: 31 CAMPOS DESCRITOS, 6 CAMPOS OBLIGATORIOS, and 25 CAMPOS OPCIONALES. At the bottom, there's a table of metadata fields.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN	VALORES / NOTAS
PublicId ID publico Obligatorio	TEXTO	Identificador público único de la imagen.	Formato DERM_0000001

Figura 25: Diccionario de metadatos.

11.2 API de carga de imágenes

Desarrolladores > **API** documenta cómo aportar imágenes desde otra aplicación (Figura 26). Los datos esenciales son:

Elemento	Detalle
Operación	POST /api/images
Autenticación	Token <i>Bearer</i> (JWT) obtenido con POST /api/auth/login
Roles permitidos	Admin o Contributor
Formato	multipart/form-data (archivo de imagen y campos de metadatos)
Campos obligatorios	Archivo, identificador del contribuidor, edad aproximada, sexo, sitio anatómico general, diagnóstico clínico y exposición solar

La página detalla cada campo con su tipo, obligatoriedad y reglas de validación; por ejemplo, el tipo de lesión solo se admite si la categoría diagnóstica es *Maligno*, y los datos histológicos solo si la lesión es un melanoma.

The screenshot shows the 'Desarrolladores' (Developers) section of the DermaUH API documentation. It includes a sidebar with 'Integraciones Seguras' and 'Desarrolladores' tabs. The main content area is titled 'Endpoint Create' and shows the POST /api/images endpoint. It details the authentication requirements (Bearer token with Admin role), content type (multipart/form-data), and the response (201 CREATED). Below this, there is a section for 'CreateDermaImgFormDto (multipart/form-data)' which lists the expected fields in a table:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	OPCIONES / NOTAS
File Archivo binario	FILE	SI	Imagen dermatológica (jpg, png, gif, webp, bmp, tiff).
IsPublic	bool	NO	☐ true ☐ false

Figura 26: Documentación de la API de carga de imágenes.

12 Términos y condiciones

La página de Términos y Condiciones (/terms) explica el origen de las imágenes, la existencia de consentimiento informado de los pacientes, los usos permitidos del contenido (docencia, investigación y mejora de la atención sanitaria) y las garantías de anonimización de los datos. Su aceptación es obligatoria para registrarse y para acceder con Google. Es recomendable leerla antes de solicitar una autorización de descarga (Figura 27).



Figura 27: Página de Términos y Condiciones de Uso.

13 Mensajes del sistema y solución de problemas

13.1 Mensajes del sistema

Mensaje	Causa y solución
<i>«Credenciales incorrectas.»</i>	El correo o la contraseña no son correctos. Revíselos (las mayúsculas cuentan) o recupere la contraseña (sección 4.7).
<i>«Debes confirmar tu correo electrónico antes de iniciar sesión.»</i>	No se ha pulsado el enlace del correo de confirmación. Búsquelo en su bandeja de entrada o en correo no deseado.
<i>«Tu cuenta no está activa. Espere a que sea aprobada o contacte al administrador.»</i>	La cuenta aún no ha sido aprobada, o un administrador la ha desactivado.
<i>«Tu cuenta ha sido creada y está pendiente de aprobación por un administrador.»</i>	Primer acceso con Google. Espere el correo de aprobación.
<i>«Ya existe una cuenta con ese correo electrónico.»</i>	El correo ya está registrado. Inicie sesión o recupere la contraseña.
<i>«Debe aceptar los términos y condiciones antes de iniciar sesión con Google.»</i>	Marque la casilla de aceptación antes de pulsar el botón de Google.
<i>«Ha alcanzado el límite de vista previa...»</i>	Los visitantes solo ven diez imágenes. Inicie sesión para ver el catálogo completo.
<i>«No se encontraron imágenes con los filtros actuales.»</i>	Ningún caso cumple todos los filtros. Pulse Restablecer o reduzca los filtros.
<i>«Necesita autorización de un administrador para descargar contenido.»</i>	Aparece en la ventana de solicitud: su cuenta aún no tiene autorización de descarga. Envíe la solicitud (sección 6.4).
<i>«No fue posible sincronizar las métricas en este momento.»</i>	El servidor no respondió al cargar los indicadores. Recargue la página pasados unos minutos.

13.2 Problemas frecuentes

No recibo el correo de confirmación o de recuperación.

Revise la carpeta de correo no deseado y compruebe que escribió bien la dirección. Si el problema persiste, contacte con el administrador: es posible que el envío de correo no esté configurado en la instalación.

La página muestra un aviso de reconexión o deja de responder.

La conexión con el servidor se ha interrumpido. Espere a que se restablezca o recargue la página con la tecla F5.

El enlace del correo indica que no es válido.

Los enlaces de confirmación y de recuperación caducan (por defecto, a las 24 horas). Para la contraseña, solicite un enlace nuevo; para la confirmación, contacte con el administrador.

La página de instituciones aparece vacía.

El listado de instituciones requiere iniciar sesión. Sin sesión se muestra «*No se encontraron instituciones con imágenes aportadas.*»

Al recargar Mi perfil o Usuarios aparece la pantalla de inicio de sesión.

Ocurre al recargar la página (F5) o al abrir su dirección directamente, aunque la sesión siga abierta (su nombre continúa en la barra de navegación). Acceda a estas páginas desde el menú de usuario o desde la barra de navegación.

Me han asignado un rol nuevo pero no veo las nuevas opciones.

Cierre sesión y vuelva a iniciarla para que se apliquen los permisos.

14 Preguntas frecuentes

¿Por qué no puedo iniciar sesión justo después de registrarme?

Porque la cuenta necesita que confirme su correo y que un administrador la apruebe (sección 4.3).

¿Cómo subo nuevas imágenes al repositorio?

La interfaz web no incluye un formulario de carga. Las imágenes se aportan mediante la API (sección 11), con una cuenta de rol Contributor o Admin, normalmente desde otra aplicación del ecosistema DermaUH.

¿Puedo modificar los metadatos de una imagen?

No desde la interfaz web. La corrección de metadatos está reservada a los administradores a través de la API.

¿Tengo que pedir autorización cada vez que descargo?

No. Una vez aprobada, la autorización es permanente para su cuenta.

¿Qué contiene exactamente el archivo descargado?

Un ZIP con `metadata.csv` y/o la carpeta `images/`, según el formato elegido (sección 6.3).

¿Por qué algunas imágenes del repositorio no aparecen en la galería?

La galería solo muestra las imágenes marcadas como públicas.

15 Glosario

Breslow (espesor de)

Profundidad de invasión de un melanoma, medida en milímetros en el estudio histológico. Es un factor pronóstico fundamental.

Carcinoma basocelular

Tipo de cáncer de piel más frecuente, de crecimiento lento y rara vez metastásico.

Categoría diagnóstica

Clasificación de la lesión como benigna, indeterminada o maligna.

Consentimiento informado

Autorización documentada del paciente para el uso de sus imágenes con fines asistenciales, docentes o de investigación.

CSV

Formato de texto con valores separados por comas que puede abrirse con hojas de cálculo.

Dermatoscopia

Técnica de exploración de la piel con un instrumento de aumento e iluminación que permite ver estructuras no visibles a simple vista. Puede ser con luz polarizada o no polarizada, y con o sin contacto.

Fototipo

Clasificación de Fitzpatrick (I a VI) de la respuesta de la piel a la exposición solar.

Histopatología

Estudio microscópico de una muestra de tejido; es el método de referencia para confirmar un diagnóstico.

Índice mitótico

Número de células en división por milímetro cuadrado en un melanoma.

JWT

JSON Web Token: credencial temporal que la plataforma emite al iniciar sesión y que autoriza las peticiones a la API.

Melanoma

Cáncer de piel originado en los melanocitos; el de mayor gravedad.

Metadatos

Datos que describen cada imagen: paciente, lesión, diagnóstico y características de la captura.

RCM

Microscopía confocal de reflectancia: técnica de imagen no invasiva de alta resolución.

Rol

Perfil de permisos de una cuenta (Viewer, Contributor, Admin).

TBP

Fotografía corporal total (*Total Body Photography*).

ZIP

Formato de archivo comprimido que agrupa varios archivos en uno.

16 Soporte

Para cualquier incidencia no resuelta en este manual (cuentas bloqueadas, solicitudes pendientes durante mucho tiempo, errores de la aplicación), contacte con el administrador de la plataforma de su institución. Al comunicar un problema, indique:

- el correo de su cuenta;
- la página en la que se encontraba y la acción que intentaba realizar;
- el texto exacto del mensaje mostrado, o una captura de pantalla;
- la fecha y hora aproximadas.

A Anexo: instalación y despliegue con Docker

Este anexo está dirigido al personal técnico responsable de instalar la plataforma. Los archivos mencionados se encuentran en la raíz del repositorio del proyecto.

A.1 Arquitectura

La plataforma se despliega con **Docker Compose** como un conjunto de contenedores:

Servicio	Puerto (host)	Función
web	5130	Aplicación web (Blazor Server) que usan los usuarios.
api	5131	API REST. La usa la aplicación web y las integraciones externas.
postgres	5432 (solo local)	Base de datos PostgreSQL 16.
mailpit	8025	Opcional: servidor de correo de pruebas.

Los datos persistentes se guardan en volúmenes de Docker: **postgres_data** (base de datos), **api_images** (archivos de imagen) y **api_keys** / **web_keys** (claves de protección de datos, de las que dependen los enlaces de confirmación y de recuperación enviados por correo).

A.2 Requisitos

- Docker Engine con el complemento Docker Compose v2.
- Al menos 2 GB de memoria y espacio en disco suficiente para las imágenes.
- Acceso a Internet durante la construcción de las imágenes (descarga de dependencias).

A.3 Configuración

Paso 1. Copie el archivo de ejemplo de configuración:

```
cp .env.example .env
```

Paso 2. Edite **.env** y ajuste, como mínimo, las variables de la tabla siguiente.

Variable	Descripción
POSTGRES_PASSWORD	Contraseña de la base de datos.
JWT_SECRET_KEY	Clave de firma de las sesiones; cadena aleatoria de al menos 32 caracteres (<code>openssl rand -base64 48</code>).
BOOTSTRAP_ADMIN_EMAIL, BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD	Cuenta del primer administrador, que se crea al arrancar la API.
FRONTEND_BASE_URL	URL pública de la aplicación web; se usa en los enlaces enviados por correo.
SMTP_*	Servidor de correo saliente. Sin él, los usuarios no reciben los correos de confirmación.
GOOGLE_CLIENT_ID	Opcional: habilita el acceso con Google.
WEB_PORT, API_PORT	Puertos publicados en el servidor.

IMPORTANTE

Antes de un despliegue en producción, sustituya los valores de ejemplo de `POSTGRES_PASSWORD`, `JWT_SECRET_KEY` y `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` por valores propios y seguros. El archivo `.env` no debe incluirse en el control de versiones.

A.4 Puesta en marcha

Paso 1. Construya las imágenes y arranque los servicios:

```
docker compose up -d --build
```

Paso 2. Compruebe que la API ha arrancado y aplicado las migraciones:

```
docker compose logs -f api
```

Paso 3. Abra `http://localhost:5130` (o la URL pública configurada) e inicie sesión con la cuenta del administrador inicial.

La API aplica automáticamente las migraciones de la base de datos en cada arranque; no se requiere ningún paso manual.

A.5 Primer administrador

Una base de datos nueva no contiene usuarios. Si se definen `BOOTSTRAP_ADMIN_EMAIL` y `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD`, la API crea esa cuenta (activa y con el correo confirmado) y le asigna el rol Admin; si la cuenta ya existe, solo se asegura de que tenga dicho rol. Una vez creado el administrador pueden dejarse vacías.

A.6 Correo electrónico

Configure las variables `SMTP_*` con los datos de su servidor de correo. Para pruebas locales puede usarse Mailpit, que captura todos los correos sin enviarlos:

```
# En .env: SMTP_SERVER_ADDRESS=mailpit y SMTP_SERVER_PORT=1025
docker compose --profile mail up -d
```

Los correos capturados se consultan en `http://localhost:8025`.

A.7 Operación y mantenimiento

Tarea	Comando
Detener	<code>docker compose down</code>
Iniciar	<code>docker compose up -d</code>
Actualizar versión	<code>git pull y docker compose up -d --build</code>
Ver registros	<code>docker compose logs -f api web</code>
Estado de servicios	<code>docker compose ps</code>

Copias de seguridad. Deben respaldarse la base de datos y los archivos de imagen:

```
docker compose exec postgres pg_dump -U root DermaImage > dermauh.sql
docker run --rm -v dermauh-image-database_api_images:/data \
-v "$PWD":/backup alpine tar czf /backup/imagenes.tar.gz -C /data .
```

IMPORTANTE

`docker compose down -v` elimina también los volúmenes, es decir, la base de datos y las imágenes. No lo utilice sin disponer de una copia de seguridad.

A.8 Publicación en Internet

Para exponer la plataforma públicamente se recomienda situar delante de los servicios **web** y **api** un proxy inverso (por ejemplo, Nginx o Traefik) que proporcione HTTPS. El proxy debe **permitir conexiones WebSocket** hacia **web**, ya que la aplicación mantiene una conexión permanente con el navegador. Actualice `FRONTEND_BASE_URL` con la URL pública definitiva.